Manual completo — FMODEL DHCP Transfer 1.0.0

FMODEL - SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

F. Model · fmodel@fmodel.com.br · Revisão com assistência de Akira (ChatGPT)

13/11/2026 · English (MANUAL.en-US.md) · Início (../README.md)

1. Objetivo e alcance

Export-DHCP.ps1 exporta configurações DHCPv4/DHCPv6 e, por padrão, concessões (leases) para XML. Import-DHCP.ps1 importa um XML no destino após confirmação e preparação de backups. Cada PS1 é independente e contém o mesmo mecanismo interno; não há módulo auxiliar da FMODEL para instalar.

São ferramentas de exportação/importação, não uma migração completa de infraestrutura. Não instalam a função, não autorizam/desautorizam servidores no AD, não desligam a origem, não mudam IP, DNS, bindings ou relays, não recriam failover e não validam aquisição de endereço por clientes. As configurações presentes no XML podem ser aplicadas pelo cmdlet nativo; o script não edita ou remove partes do XML para tentar garantir compatibilidade.

2. Correções sobre os arquivos recebidos

O importador estava dentro de um comentário de bloco; agora é um arquivo executável separado. A sobrescrita de arquivos de exportação não é mais forçada. ScopeOverwrite deixa de ser automático e passa a exigir opção explícita. Restart-Service não recebe ComputerName: o reinício opcional ocorre no próprio destino, sem -Force. O tratamento de erros usa Stop nas operações verificadas, registra estado e diferencia falha antes/depois da tentativa de importar.

O log fixo é substituído por uma pasta única por execução, relatório HTML/JSON e diário JSONL. A importação prepara backup nativo e XML anterior e usa uma cópia estável do arquivo de entrada. O script não declara atendimento DHCP comprovado porque um cmdlet terminou sem erro.

3. Requisitos e permissões

Para operação real: Windows Server 2016 ou posterior no alvo, função DHCP e módulo DhcpServer instalados, serviço DHCPServer em Running e contexto administrativo elevado no alvo. O worker exige Windows PowerShell 5.1 de 64 bits. Use powershell.exe, não pwsh.exe. PowerShell 7 é utilizado para testes offline, não para a execução operacional desta edição.

Não há senha embutida nem parâmetro Credential. A execução local usa o token atual; a remota usa a configuração existente do PowerShell Remoting/WinRM. O contexto real e SID são registrados. A ferramenta não habilita remoting, não muda TrustedHosts, políticas de execução ou firewall e não concede privilégios. Permissão de administrar DHCP não equivale automaticamente à permissão de autorizar um servidor no AD.

O operador precisa criar/ler arquivos no diretório escolhido. A identidade usada pelo serviço/API de backup também precisa conseguir gravar ali. ACLs não são alteradas automaticamente; se houver Access Denied, corrija o acesso estritamente necessário com a equipe responsável, sem conceder Full Control a Everyone. Planeje espaço para XML, snapshot e múltiplos backups.

4. Baixar e abrir

Na pasta scripts/dhcp-transfer do GitHub, abra DHCP-Transfer-v1.0.0.zip, clique em Download raw file e Extraia Tudo. Alternativa: Code → Download ZIP na página principal, extrair e entrar em scripts/dhcp-transfer. Não execute dentro da visualização do ZIP. Os dois PS1 podem ser distribuídos isoladamente, mas o pacote inclui documentação e testes.

No Windows, abra Windows PowerShell como Administrador e use Set-Location com o caminho real da pasta extraída. No VSCode, abra como Administrador, File → Open Folder, selecione a pasta e abra um terminal com

perfil Windows PowerShell. A extensão Microsoft PowerShell ajuda na edição, mas não é requisito. Se o perfil padrão for PowerShell 7, selecione Windows PowerShell ou inicie powershell.exe. Preserve UTF-8 com BOM ao editar.

```
Get-Location
Get-ChildItem
$PSVersionTable
```

5. Testes offline para alunos

Em uma estação comum, sem domínio, DHCP ou elevação:

```
powershell.exe -NoProfile -File .\tests\Test-DhcpTransfer.ps1
```

Também funciona com pwsh no lugar de powershell.exe. A suíte extrai funções pela AST, não executa as entradas operacionais. Usa XML e dados sintéticos, módulo DHCP falso e adaptadores substituídos. Cria arquivos temporários e os remove; não se conecta a servidores nem altera um serviço ou base DHCP real. Veja TESTING.pt-BR.md e EVIDENCE.json para resultados, ambientes e limites.

6. Local e remoto: onde ficam os arquivos

DhcpServer='.' significa o próprio computador. Um nome igual a COMPUTERNAME também usa o caminho local; outros nomes DNS usam Invoke-Command. Um FQDN do próprio servidor pode usar WinRM; prefira ponto para operação local. Não são aceitos IP literal, URI, lista de computadores ou caracteres de comando no nome do servidor.

Todos os caminhos são locais ao servidor escolhido, inclusive ExportPath, ImportFile, BackupPath, XML final, sidecar de hash, backups e relatórios. O arquivo não é copiado automaticamente para a estação de administração. Na operação remota, um worker completo é enviado ao alvo; os cmdlets DHCP e o eventual reinício executam localmente lá. Isso evita confusão entre caminhos do cliente, do servidor e de uma sessão de compatibilidade.

WinRM deve estar previamente configurado e autorizado. Uma sessão Plan faz a pré-validação e outra Apply executa após aprovação. Não há credencial adicional ou acesso a compartilhamentos pelo worker; caminhos UNC/unidades de rede não são aceitos. Para transferir o XML entre origem e destino, use um meio corporativo aprovado fora desse fluxo; acesso a compartilhamento dentro de uma sessão WinRM pode envolver restrições de segundo salto.

7. Exportação — caminho inicial

No servidor de origem, simule:

```
.\Export-DHCP.ps1 -WhatIf
```

Para exportar após confirmação:

```
.\Export-DHCP.ps1
```

O padrão é C:\DHCP-Backup e um FileName único DHCP-Export-UTC-ID.xml. O console mostra Computer, File, SHA256 e RunFolder. Como o nome padrão é gerado a cada chamada, a simulação e a execução podem mostrar nomes diferentes. Para um nome conhecido no laboratório:

```
.\Export-DHCP.ps1 -FileName DHCP-Lab.xml -WhatIf
.\Export-DHCP.ps1 -FileName DHCP-Lab.xml
```

Se esse XML ou seu arquivo .sha256 já existir, escolha outro nome. Não há opção Force para sobrescrevê-los. Exportar não desliga o servidor de origem nem impede que novos leases ocorram depois do snapshot; planeje a janela de corte conforme a arquitetura.

8. Exportação remota

Na sessão Windows PowerShell de administração com WinRM autorizado:

```
.\Export-DHCP.ps1 -DhcpServer DHCP-ORIGEM -ExportPath C:\DHCP-Backup -FileName `
    DHCP-Lab.xml -WhatIf
```

```
.\Export-DHCP.ps1 -DhcpServer DHCP-ORIGEM -ExportPath C:\DHCP-Backup -FileName DHCP-Lab.xml
```

Substitua DHCP-ORIGEM pelo nome real. C:\DHCP-Backup estará no DHCP-ORIGEM. Copie o XML e o hash para um local protegido no destino por um procedimento aprovado. Confirme o hash por um canal confiável antes da importação.

9. Importação — planejamento e execução

Prepare o destino e o corte da origem com a equipe de rede/AD. O serviço do destino deve estar Running para os cmdlets desta ferramenta; portanto, o ambiente deve estar isolado/preparado para evitar atendimento simultâneo ou entrega indevida de endereços. Este requisito não substitui o procedimento Microsoft de migração completo, que inclui etapas adicionais de parada/início e autorização.

Depois de colocar o XML no destino, simule no próprio destino:

```
.\Import-DHCP.ps1 -ImportFile C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml -WhatIf
```

Para importar com confirmação, sem sobrescrever escopos existentes nem reiniciar automaticamente:

```
.\Import-DHCP.ps1 -ImportFile C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml
```

Sem ScopeOverwrite não significa operação apenas aditiva: o cmdlet ainda pode aplicar configurações globais do servidor. Escopos já existentes podem ser ignorados com aviso nativo; os avisos são preservados e o resultado passa a NeedsReview. Não considere a importação completa sem conferir o conteúdo aplicado.

10. Opções destrutivas explícitas

Somente quando o plano aprovado exigir substituir escopos existentes:

```
.\Import-DHCP.ps1 -ImportFile C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml -ScopeOverwrite -WhatIf
.\Import-DHCP.ps1 -ImportFile C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml -ScopeOverwrite
```

ScopeOverwrite autoriza o comportamento nativo de substituir escopos presentes; não é um merge campo a campo. RestartService é uma opção separada e pode interromper temporariamente o atendimento:

```
.\Import-DHCP.ps1 -ImportFile C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml -RestartService
```

Para remoto, acrescente -DhcpServer DHCP-DESTINO. A mesma confirmação mostra servidor, arquivo, leases, sobrescrita e reinício. Confirm:$false dispensa somente a pergunta externa em automação previamente aprovada; não é indicado como primeiro caminho para alunos. O Force interno do cmdlet Import-DhcpServer suprime sua pergunta depois dessa aprovação e não ativa ScopeOverwrite por conta própria.

11. Todos os parâmetros

Export-DHCP.ps1

Parâmetro	Padrão	Efeito
DhcpServer	.	Alvo local ou nome DNS remoto.
ExportPath	C:\DHCP-Backup	Diretório local no alvo para XML e pasta da execução.
FileName	Nome XML com UTC e ID aleatório	Nome simples, ASCII, até 150 caracteres, sem diretórios; recusa XML/hash existentes.
ConfigurationOnly	false	Omite leases; mantém configurações e todos os escopos IPv4/IPv6.

Import-DHCP.ps1

Parâmetro	Padrão	Efeito
DhcpServer	.	Alvo local ou nome DNS remoto.
ImportFile	Obrigatório	XML já presente em caminho absoluto local no alvo.
BackupPath	C:\DHCP-Backup	Base para uma pasta única da importação e seus backups/logs.
ConfigurationOnly	false	Não importa leases; ainda importa configurações e escopos.
ScopeOverwrite	false	Autoriza substituir escopos existentes.
RestartService	false	Reinicia DHCPServer no destino após o retorno da importação.
ExpectedSha256	Vazio	Se informado, exige 64 dígitos hexadecimais e coincidência do XML.

ConfigurationOnly não equivale ao ServerConfigOnly do cmdlet Microsoft. Não há filtros ScopeId/Prefix nesta edição: a operação usa todo o conteúdo suportado do XML, IPv4 e IPv6. WhatIf/Confirm são parâmetros comuns de SupportsShouldProcess, com impacto High. ErrorAction/Verbose também são parâmetros da plataforma; operações verificadas usam Stop.

12. XML, hash e arquivo de entrada estável

O leitor XML é streaming, proíbe DTD e não resolve entidades externas. Exige arquivo não vazio, documento bem formado e raiz DHCPServer. Não é validação pelo XSD oficial nem garantia de compatibilidade entre versões: a validação semântica continua sendo responsabilidade do cmdlet nativo e do aceite. XML de origem não confiável não deve ser importado apenas porque passou nesses testes.

SHA256 é calculado sobre os bytes completos, não sobre XML normalizado. ExpectedSha256 pode ser preenchido com o valor obtido da exportação e confirmado por um canal confiável:

```
$hash = (Get-FileHash C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml -Algorithm SHA256).Hash
.\Import-DHCP.ps1 -ImportFile C:\DHCP-Backup\DHCP-Lab.xml -ExpectedSha256 $hash -WhatIf
```

Calcular hash do próprio arquivo recebido confirma identidade com esse mesmo arquivo, não autenticidade de sua origem. O script não lê automaticamente o sidecar .sha256 e não usa assinatura digital como prova do XML. Após aprovação, copia o XML para InputSnapshot.xml com CreateNew, recalcula o hash contra o plano aprovado e mantém um handle somente de leitura que nega escritores durante a importação. O original não é alterado.

13. Backups antes de importar

Na pasta Import-UTC-GUID, prepara PreImportNative com Backup-DhcpServer e exige ao menos um arquivo de tamanho positivo. Em seguida exporta DestinationBefore.xml com leases e valida sua estrutura XML. Falha nessas etapas impede chamar Import-DhcpServer. Registra BackupSaved no HTML/JSON antes de importar.

Depois cria ImportCmdletBackup e fornece esse caminho ao próprio Import-DhcpServer, que também realiza seu backup prévio. Esses caminhos são distintos para evitar misturar as etapas. Um conjunto não vazio não prova que o backup pode ser restaurado; restauração deve ser testada em laboratório. Espaço, permissões e conteúdo do backup são parte do aceite.

14. Fluxo interno e concorrência

Plan verifica ambiente/token, módulo, serviço, escopos v4/v6, failover e caminhos. Para importação, lê XML e hash. WhatIf ou recusa termina antes de criar diretórios, backups ou arquivos. As consultas e a conexão WinRM ainda ocorrem; não é simulação de atendimento DHCP e não prova permissões futuras de escrita.

Apply revalida alvo e arquivo aprovado, adquire o mutex local Global\FMODEL.DhcpTransfer e lê novamente o contexto. A identidade MachineGuid, caminhos e dados selecionados ajudam a detectar trocas. Antes da

tentativa de importar, relê o contexto após os backups. Essas verificações não são transação distribuída: GPO, administradores e outras ferramentas não obedecem ao mutex; mudanças em opções não incluídas no inventário podem ocorrer sem serem detectadas. A identidade local registrada não é atestado criptográfico do hardware.

Na exportação, o XML primeiro vai para Export.partial.xml na pasta da execução. Após checagem de XML/hash, File.Move publica o nome final sem sobrescrever. Cria o sidecar também com CreateNew. Falha depois da publicação pode deixar XML final sem hash ou relatório completo; ExportFailed não significa ausência de arquivo. Não há limpeza automática que apague evidências.

15. Relatórios, journal e privacidade

Cada execução aprovada cria Export-UTC-GUID ou Import-UTC-GUID em ExportPath/BackupPath. O console retorna caminhos no servidor; abra Report.html no navegador depois de acessá-lo por procedimento autorizado. O HTML é offline, sem JavaScript ou recursos remotos, com codificação dos dados e resumo PT-BR/EN-US. report.json guarda estado, operador/SID, inventário anterior/posterior, opções, avisos, caminhos e erro.

actions.jsonl registra STARTED, INTENT e COMPLETED. Cada registro é gravado com Flush(true); INTENT precede etapas de exportação/backup/importação/reinício. Um INTENT sem COMPLETED indica resultado desconhecido ou falha, não ausência de alteração. Os arquivos HTML/JSON são sobrescritos diretamente, sem transação atômica; disco cheio/interrupção pode deixá-los incompletos. Falha final de relatório sai com 1, mesmo se o serviço já mudou.

XMLs e backups podem expor IPs, MACs, reservas, hostnames e arquitetura interna. A ferramenta não criptografa, não endurece ACLs, não faz upload, não envia e-mail e não remove arquivos por retenção. ACLs são herdadas; aplique controles corporativos. Não publique exportações reais, snapshots, backups ou relatórios no Git. O manifesto SHA256 do pacote não é assinatura dos scripts nem um mecanismo para contornar execução corporativa.

16. Estados e códigos de saída

Estado	Código	Significado
NotApplied	0	WhatIf ou recusa; nenhuma pasta de execução criada.
Exported	0	Cmdlet de exportação retornou, XML foi validado estruturalmente e XML/hash foram publicados.
ImportedAwaitingValidation	0	Import retornou e inventário posterior foi lido; conferir resultados e clientes.
NeedsReview	2	Import retornou avisos, como escopos ignorados; analisar resultado parcial/esperado.
Blocked	1	Nenhuma tentativa de Import-DhcpServer começou; backups/logs podem existir.
ExportFailed	1	Exportação ou publicação falhou; arquivos parciais/finais podem existir.
FailedAfterImportPossible	1	Importação foi tentada; pode haver aplicação parcial ou falha posterior no reinício/diagnóstico.

BackupSaved é intermediário. Falhas de plataforma, binding, preflight, mutex ou comunicação podem não gerar relatório. Se WinRM cair depois de enviar Apply, o cliente pode retornar 1 sem saber o resultado no servidor: examine a pasta e o estado do DHCP antes de repetir. Não há retry ou rollback automático. Execute como arquivo, não por dot-sourcing; para processo filho, consulte LASTEXITCODE na sessão chamadora.

17. Confirmação operacional

Depois da importação, examine relatórios e console DHCP, escopos v4/v6, estados, ranges, exclusões, reservas, opções de servidor/escopo, políticas e leases. Compare com o inventário e XML da origem, sem assumir igualdade por contagem. Confirme bindings, autorização AD, DNS dinâmico/credenciais, relays, firewall e rota. A ferramenta não valida cada opção, lease, reserva ou política e não compara semanticamente o XML com o destino.

Teste clientes em redes/VLANs autorizadas: endereço correto, gateway, DNS, duração de lease, renovação e eventos. Observar o serviço Running não prova entrega DHCP. Garanta que não existam dois servidores independentes servindo indevidamente o mesmo pool. A decisão de parar/desautorizar a origem e ativar o destino é parte do plano de corte, não um efeito automático do script.

18. Failover e compatibilidade

O exportador pode gerar cópia de um servidor que tenha failover, mas isso não migra a relação. O importador bloqueia um destino com relacionamentos IPv4 detectados. Não há bypass. O arquivo de origem não é certificado quanto a relações/estado failover; use o procedimento específico da Microsoft para origem com failover, clusters, split-scope ou ambientes de múltiplas funções.

Verifique versões, updates, idioma de interface, caminhos de base e requisitos do cenário. Não se presume compatibilidade bidirecional entre qualquer Windows Server, nem se corrige XML removendo tags que um destino não aceita. Credenciais de atualização DNS, autorização e configuração de parceiros podem exigir tratamento separado. Consulte o guia de migração e as referências antes de produção.

19. Erros frequentes e recuperação

Script não assinado: execute Get-ExecutionPolicy -List. MachinePolicy/UserPolicy podem exigir assinatura; não troque indiscriminadamente para Unrestricted/Bypass. Quando permitido por RemoteSigned e após revisar a origem, Unblock-File -LiteralPath .\Export-DHCP.ps1 remove a marca de download; isso não contorna AllSigned ou GPO. O importador e o teste seguem a mesma regra.

DhcpServer module/service ausente: revise a função instalada no alvo; a ferramenta não instala componentes. WinRM indisponível: confirme DNS, endpoint, autenticação e permissão com a equipe de domínio. Caminho não encontrado no remoto: lembre que é no servidor, não na estação. Backup Access Denied: revisar espaço, ACLs e identidade do serviço sem enfraquecer globalmente as permissões.

Hash divergente ou XML inválido: obtenha uma nova exportação aprovada e investigue transferência/integridade; não ignore ou edite o arquivo às cegas. Escopos já existem: veja os avisos e decida, em janela autorizada, se ScopeOverwrite é apropriado. Falha parcial: preserve logs/backup, compare estado atual e prepare recuperação; não repita automaticamente com overwrite.

Restauração nativa com Restore-DhcpServer ou reimportação do XML anterior exige análise e procedimento próprio, pode causar indisponibilidade e não desfaz efeitos externos no AD, DNS, relays ou clientes. Não há rollback universal seguro. Teste restauração isolada e documente quem autoriza a recuperação.

20. Aceite e referências

Antes de produção, faça laboratório isolado com a mesma combinação de versões/idiomas. Teste exportação local/remota, integridade após transferência, importação sem e com escopos preexistentes, avisos, overwrite aprovado, permissão de backup, perda de sessão e restauração. Registre validação de clientes e plano de corte. Os testes de desenvolvimento não exportaram/importaram uma base DHCP real nem fizeram conexão WinRM real.

Fontes primárias consultadas para arquitetura e parâmetros; o projeto não é certificado ou endossado pela Microsoft:

- Export-DhcpServer: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/export-dhcpserver

- Import-DhcpServer: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/import-dhcpserver

- Backup-DhcpServer: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/backup-dhcpserver

- Migração DHCP:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/migrate-dhcp-server

- Migração de failover existente:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/migrate-existing-dhcp-failover

Guias individuais (../README.md) · Testes (TESTING.pt-BR.md) · Evidências (EVIDENCE.json)